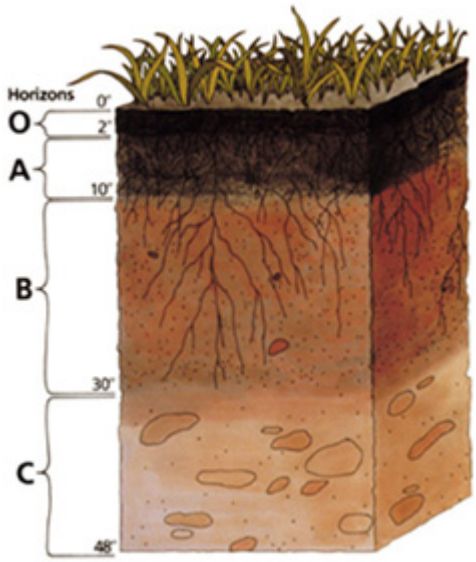
# Гумус

**Гу́мус** (лат. *humus* «земля, почва»), иногда **перегной** — основное органическое вещество почвы, содержащее питательные вещества, необходимые высшим растениям. Гумус составляет 85—90 % органического вещества почвы и является важным критерием при оценке её плодородности. В весовом составе верхнего слоя почвы содержание гумуса колеблется от долей процента в бурых почвах (бурые пустынно-степные) до 10—15 % в чернозёмах.




На этом изображении тёмным цветом обозначен гумусовый слой

Гумус составляют индивидуальные (в том числе специфические для почвы) органические соединения, продукты их взаимодействия, а также органические соединения, находящиеся в форме органо-минеральных образований.

## Накопление гумуса

Основная статья: **Гумификация**

Гумус образуется в почве в результате преобразования растительных и животных органических остатков — гумификации. Процесс почвообразования, включающий накопление гумуса, называется «гумусонакоплением» или «дерновым процессом»[1].

## Термины и определения по ГОСТу[2]

Гумус — часть органического вещества почвы, представленная совокупностью специфических и неспецифических органических веществ почвы, за исключением соединений, входящих в состав живых организмов и их остатков.

**Групповой состав гумуса** — перечень и количественное содержание групп органических веществ, входящих в состав гумуса.

**Фракционный состав гумуса** — содержание органических веществ, входящих в отдельные группы гумусовых соединений и различающихся по формам их связи с минеральной частью почвы.

**Специфические гумусовые вещества** — темноокрашенные органические соединения, входящие в состав гумуса и образующиеся в процессе гумификации растительных и животных остатков в почве. В составе гумусовых веществ имеются и гидрофобные, и гидрофильные группы[3].

**Гумусовые кислоты** — класс высокомолекулярных органических азотсодержащих оксикислот с бензоидным ядром, входящих в состав гумуса и образующихся в процессе гумификации.

**Гуминовые кислоты** (ГК) — группа тёмноокрашенных гумусовых кислот, растворимых в щелочах и нерастворимых в кислотах.

**Гиматомелановые кислоты** (ГМК) — группа гумусовых кислот, растворимых в этаноле.

**Фульвокислоты (ФК)** — группа гумусовых кислот, растворимых в воде, щелочах и кислотах.

**Гумин** — органическое вещество, входящее в состав почвы, нерастворимое в кислотах, щелочах, органических растворителях.

**Степень гумификации органического вещества** — отношение количества углерода гумусовых кислот к общему количеству органического углерода почвы, выраженное в массовых долях.

## См. также

- Гумусовый горизонт
- Биомасса
- Органическая часть почвы
- Органические удобрения
- Торф
- Сапропель
- Вермикомпост

## Примечания

1. Дерновый процесс (https://books.google.com/books?id=FHvtAwAAQBAJ&pg=PA117) . // Добежина Светлана Владимировна. Почвоведение. Курс лекций. Сочи, 2013. С. 117.
2. • Тексты по теме ГОСТ 27593—88 в Викитеке (2005). ПОЧВЫ. Термины и определения. УДК 001.4:502.3:631.6.02:004.354
3. Милановский Е. Ю. Гумусовые вещества почв как природные гидрофобно-гидрофильные соединения. М.: Геос. 2009. 186 с.

## Литература


- *Орлов Д. С.* Химия почв. — М., 1985
- *Гришина Л. А.* Гумусообразование и гумусное состояние почв. — М., 1986
- Гумус (https://web.archive.org/web/https://old.bigenc.ru/agriculture/text/1935722) : [арх. (https://web.archive.org/web/20221130013704/https://bigenc.ru/agriculture/text/1935722) 30 ноября 2022] / Когут Б. М. // Григорьев — Динамика. — М. : Большая российская энциклопедия, 2007. — С. 157. — (Большая российская энциклопедия : [в 35 т.] / гл. ред. Ю. С. Осипов ; 2004—2017, т. 8). — ISBN 978-5-85270-338-5.

Из БРЭ:

- Орлов Д. С., Бирюкова О. Н., Суханова Н. И. Органическое вещество почв Российской Федерации. М., 1996.
- Попов А. И. Гуминовые вещества: свойства, строение, образование. СПб., 2004.


## Ссылки

- Влияние гуминовых веществ на рост и развитие растений (https://web.archive.org/web/20150626134902/https://www.ecofaq.ru/sfa/2-vlijanie-guminovyh-veschestv-na-rost-i-razvitie-rastenii.html)

Сообщить об ошибке